LAPORAN KEMAJUAN PEKANAN

DESAIN PROYEK TEKNIK ELEKTRO, KOMPUTER, BIOMEDIK 2

Judul Proyek	:	Sistem Prediksi Elevasi Air Berbasis Deep Learning Menggunakan Fusi Data Sensor Ultrasonik Dan Prakiraan Cuaca BMKG Terintegrasi Web SCADA
Kelompok	:	12
Pekan Ke-	:	3
Periode	:	2026/2027
Dosen Pembimbing	:	Yan Maraden, S.T., M.T., M.Sc.
Ketua Kelompok	:	Naufal Hani Zakwan
Anggota Kelompok	:	- Radithya Fawwaz Syahdi - Mikhail Ayares - Muhammad Iqbal Fajri - Ekananda Zhafif Dean

---

1. Ringkasan Kemajuan Pekanan

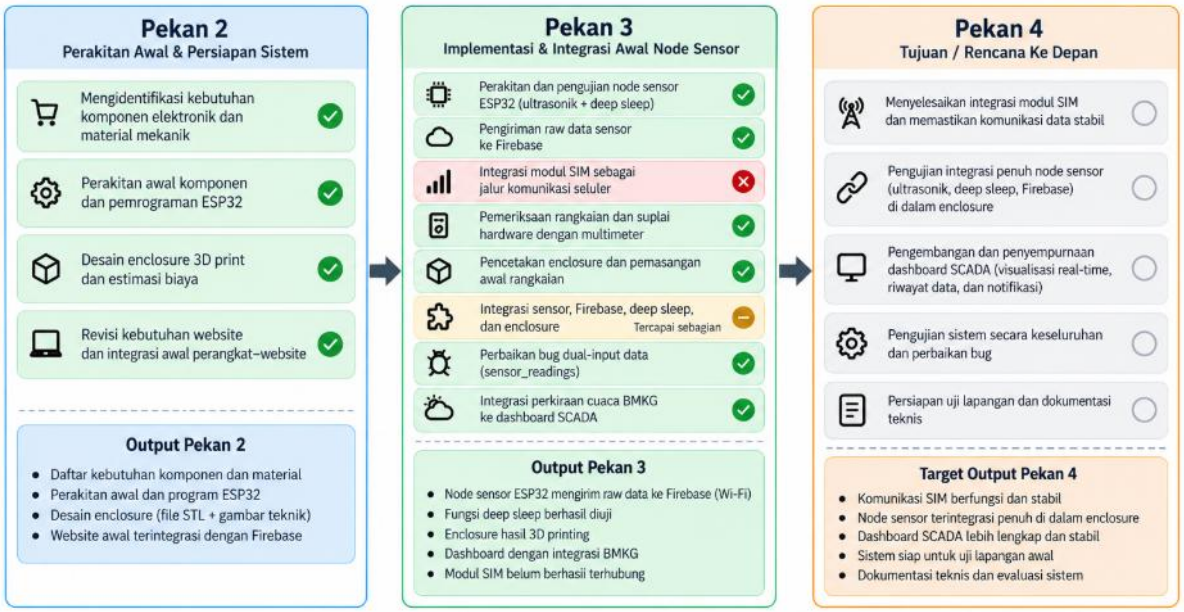
Pada pekan ketiga, pekerjaan kelompok pada sisi hardware difokuskan pada implementasi dan integrasi awal node sensor berbasis ESP32. Kegiatan dimulai dengan pemeriksaan kelistrikan dasar menggunakan multimeter, pemrograman ESP32 melalui Arduino IDE, pengujian sensor ultrasonik, pengujian fungsi deep sleep, serta persiapan komunikasi perangkat menuju Firebase.

Integrasi dilakukan secara bertahap. Sensor ultrasonik terlebih dahulu diuji secara mandiri untuk memastikan pembacaan dapat dilakukan dengan benar. Setelah itu, pembacaan sensor diintegrasikan dengan ESP32 dan dikirim sebagai raw data ke Firebase. Tahap

berikutnya menambahkan fungsi deep sleep sehingga fungsi sensing, komunikasi, dan manajemen daya mulai diuji sebagai satu node.

Kelompok juga melakukan pengujian terhadap modul SIM sebagai jalur komunikasi seluler yang direncanakan. Namun, setelah beberapa tahap troubleshooting, modul tersebut belum berhasil terhubung. Untuk menjaga progres integrasi, ESP32 sementara dihubungkan ke internet menggunakan hotspot Wi-Fi pribadi sehingga jalur sensor melalui ESP32 melalui Firebase tetap dapat diuji. Hasil pengujian menunjukkan raw data sensor sudah dapat diterima Firebase menggunakan jalur Wi-Fi.

Pada sisi mekanik hardware, enclosure rangkaian elektronik telah diajukan untuk dicetak menggunakan 3D printer. Setelah proses pencetakan selesai, enclosure diambil pada hari berikutnya dan kemudian digunakan untuk pemasangan awal rangkaian elektronik.



2. Target Pekan Ini

No	Target	Status
1	Melakukan perakitan dan pengujian awal node sensor berbasis ESP32, termasuk pengujian sensor ultrasonik dan fungsi deep sleep.	Tercapai
2	Menguji komunikasi ESP32 dan pengiriman raw data sensor menuju Firebase.	Tercapai
3	Mengintegrasikan dan menguji modul SIM sebagai jalur komunikasi seluler sistem.	Belum tercapai

No	Target	Status
4.	Melakukan pemeriksaan dasar rangkaian dan suplai hardware menggunakan multimeter.	Tercapai
5	Melakukan pencetakan enclosure dan pemasangan awal rangkaian elektronik ke dalam enclosure.	Tercapai
6	Mengintegrasikan sensor ultrasonik, ESP32, Firebase, deep sleep, dan enclosure sebagai node awal sistem.	Tercapai sebagian
7	Menmperbaiki *bug dual-input* data pada sensor_readings melalui sentralisasi kontrol simulator.	Tercapai
8	Mengintegrasikan Google Gemini API di sisi server Express untuk rekomendasi mitigasi bencana.	Tercapai
9	Mengintegrasikan perkiraan cuaca eksternal dari BMKG ke dashboard SCADA.	Tercapai

3. Realisasi Kegiatan

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Hasil
1	Mempelajari penggunaan CupCarbon sebagai bagian kegiatan pengembangan sistem	Naufal dan Mikhail	Pembelajaran dilakukan sebagai persiapan pengembangan simulasi lanjutan.
2	Menyiapkan Firebase untuk menerima raw data dari perangkat	Naufal dan Ekananda	Tegangan, sambungan, dan kondisi dasar rangkaian diperiksa sebelum integrasi lebih lanjut.
3	Melakukan pemeriksaan dasar hardware dengan multimeter	Radithya	

4.	Menguji fungsi deep sleep ESP32	Radithya	Fungsi deep sleep berhasil dijalankan pada pengujian awal.
5.	Menguji SIM card dan modul komunikasi	Radithya	Modul belum berhasil membangun komunikasi data yang diperlukan.
6	Mengurus kebutuhan RAB dan pengajuan 3D printing enclosure	Semua	Enclosure berhasil diajukan untuk proses pencetakan.
7	Mengambil enclosure hasil 3D printing	Radithya dan Mikhail	Enclosure berhasil diperoleh untuk proses integrasi hardware.
8	Melakukan pengujian ulang modul SIM	Radithya dan Mikhail	Permasalahan komunikasi masih belum terselesaikan.
9	Menguji sensor ultrasonik JSN-SR04T	Radithya dan Mikhail	Pembacaan sensor berhasil dijalankan melalui ESP32.
10	Mengintegrasikan sensor ultrasonik dengan Firebase	Radithya dan Naufal	Raw data hasil pembacaan sensor berhasil dikirim menuju Firebase melalui Wi-Fi.
11	Mengintegrasikan sensor, Firebase, dan deep sleep	Radithya dan Naufal	Fungsi sensing, komunikasi data, dan deep sleep berhasil diuji secara bertahap.
12	Memasang rangkaian elektronik ke enclosure	Radithya	Komponen utama berhasil ditempatkan pada enclosure sebagai pemasangan awal.
13	Perbaikan bug dual input data telemetri	Iqbal	Arsitektur penulisan data telemetri pada server berhasil disentralisasi.
14	Integrasi Google Gemini AI SDK pada backend	Iqbal	Backend menghasilkan keluaran terstruktur untuk mendukung rekomendasi mitigasi.

15	Pengembangan antarmuka AI pada dashboard	Eka	Dashboard dapat menampilkan hasil analisis risiko dan rekomendasi mitigasi.
16	Implementasi fitur ekspor riwayat data	Eka	Fitur ekspor riwayat data dan peringatan audio-visual mulai dikembangkan pada dashboard.

4. Kemajuan Tiap Anggota

Nama	Tugas Pekan Ini	Persentase Penyelesaian
Naufal Hani Zakwan	Koordinasi kebutuhan proyek, pengurusan RAB, integarsi rangakaian dan proses pengajuan enclosure 3D printing.	100 %
Radithya Fawwaz Syahdi	Pengujian hardware, pemrograman ESP32, sensor ultrasonik, deep sleep, integrasi Firebase, troubleshooting modul SIM, serta proses enclosure.	100 %
Mikhail Ayares	Mendukung kegiatan pemrograman/integrasi komponen yang berkaitan dengan implementasi sistem.	100 %
Iqbal Fajri	Mengembangkan antarmuka dashboard, integrasi keluaran analisis, dan fitur riwayat data.	100 %
Ekananda		100 %

5. Hasil Implementasi

➢ Hardware

Pada pekan ketiga, implementasi hardware telah berkembang dari pengujian komponen individual menuju integrasi awal node sensor.

Komponen utama yang terlibat meliputi:

- ESP32 sebagai mikrokontroler utama.
- Sensor ultrasonik JSN-SR04T.
- Sistem catu daya dan wiring pendukung.
- Enclosure hasil 3D printing.
- Hotspot Wi-Fi sebagai jalur komunikasi sementara.

ESP32 diprogram melalui Arduino IDE untuk melakukan pembacaan sensor ultrasonik, menjalankan fungsi deep sleep, dan mengirimkan raw data menuju Firebase. Sensor JSN-SR04T terlebih dahulu diuji secara terpisah sebelum digabungkan dengan komunikasi Firebase dan fungsi deep sleep. Hasil implementasi menunjukkan pembacaan sensor dan fungsi dasar firmware telah dapat dijalankan.

- Status integrasi:

Alur yang telah berhasil diuji:

JSN-SR04T melalui ESP32 melalui Wi-Fi hotspot melalui Firebase. Fungsi deep sleep juga telah ditambahkan ke firmware sehingga pengujian awal mekanisme manajemen daya dapat dilakukan.

Sementara itu, alur yang direncanakan:

JSN-SR04T melalui ESP32 melalui modul SIM melalui jaringan seluler melalui Firebase belum berhasil diwujudkan karena subsistem komunikasi seluler masih mengalami kendala. Dengan demikian, fungsi sensor, ESP32, komunikasi cloud melalui Wi-Fi, dan deep sleep sudah dapat diuji, sedangkan komunikasi seluler masih memerlukan troubleshooting.

➢ Mekanik Hardware

Enclosure untuk rangkaian embedded telah berhasil dicetak menggunakan 3D printer dan diambil setelah proses pencetakan selesai. Rangkaian elektronik kemudian mulai ditempatkan ke dalam enclosure untuk mengetahui kesesuaian ruang dan posisi komponen.

Pemasangan pada tahap ini masih bersifat awal karena susunan wiring dan konfigurasi hardware belum sepenuhnya final.

➢ Software

- Fitur yang telah selesai:

Pada pekan ketiga, pengembangan software difokuskan pada penyiapan Firebase/Cloud Firestore untuk raw data, perapian alur penulisan data telemetri, dan pengembangan interface dashboard. Dashboard mulai mendukung tampilan analisis risiko, rekomendasi mitigasi, dan riwayat data. Integrasi penuh dengan perangkat fisik masih dilanjutkan pada tahap berikutnya.

Di sisi backend, fitur ekspor riwayat data dan peringatan audio-visual sudah mulai dikembangkan. Keluaran tersebut masih memerlukan pengujian bersama aliran data perangkat fisik sebelum dapat dinyatakan siap digunakan secara menyeluruh.

- Fitur yang masih dikembangkan:

Simulasi CupCarbon dan integrasi tampilan raw reading masih dikembangkan. Kelompok akan meninjau tutorial dan konfigurasi yang relevan, kemudian mendokumentasikan hasil pengujian untuk dibahas pada tindak lanjut berikutnya.

➢ Mekanik

Pada aspek mekanik, kelompok telah melakukan riset terkait kebutuhan tiang penyangga dan enclosure. Desain enclosure telah dibuat dalam bentuk model 3D, sedangkan konsep tiang mengalami penyesuaian setelah mempertimbangkan biaya, bobot, dan kemudahan mobilisasi.

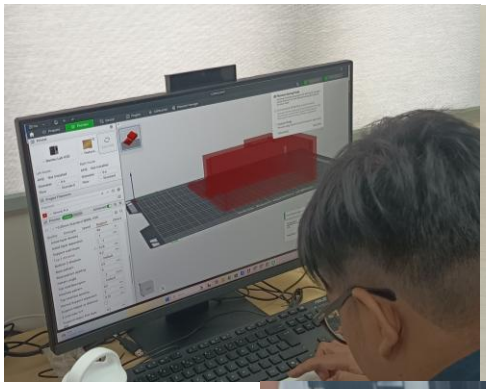
6. Dokumentasi Hasil

Foto koordinasi tim



Foto Kegiatan

1. **Hasil cetak tiga dimensi enclosure**



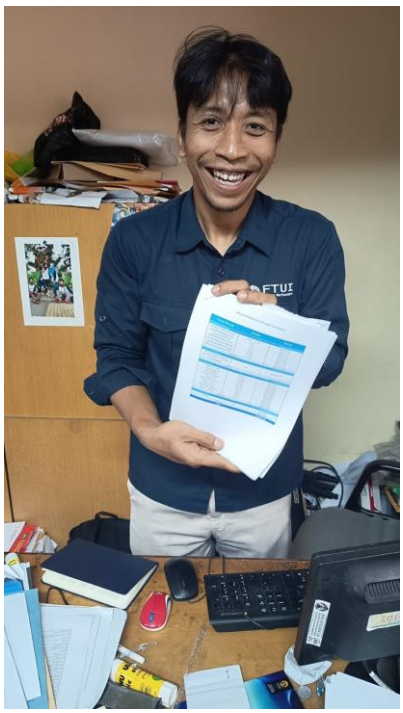




2. Dokumentasi pengurusan reimbursement

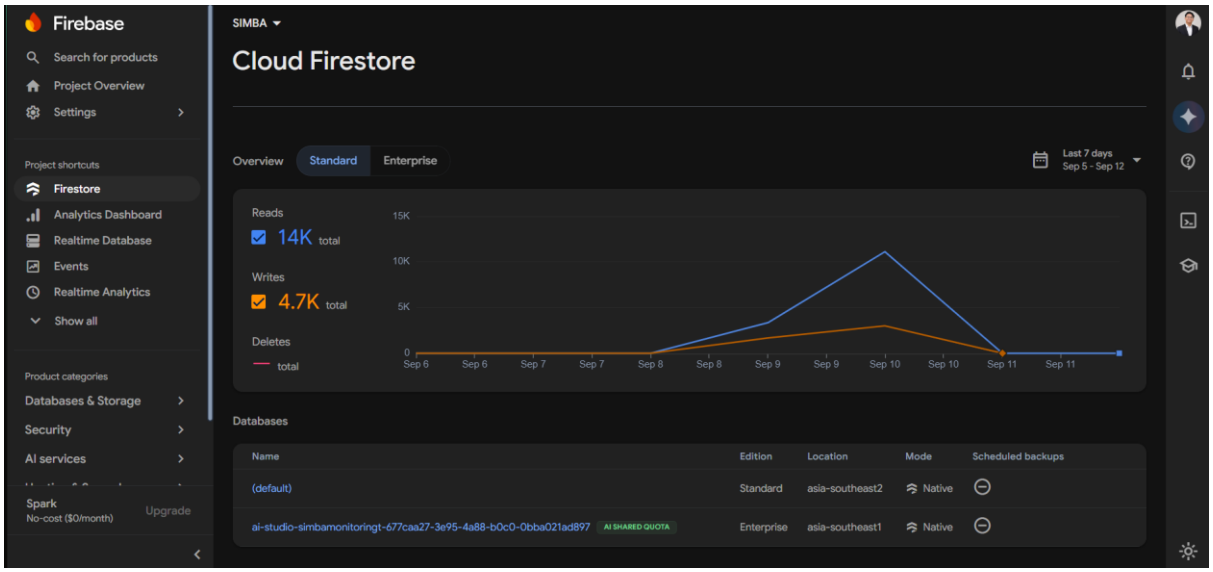
Rekapan Pengeluaran Kelompok 12, Despro 2

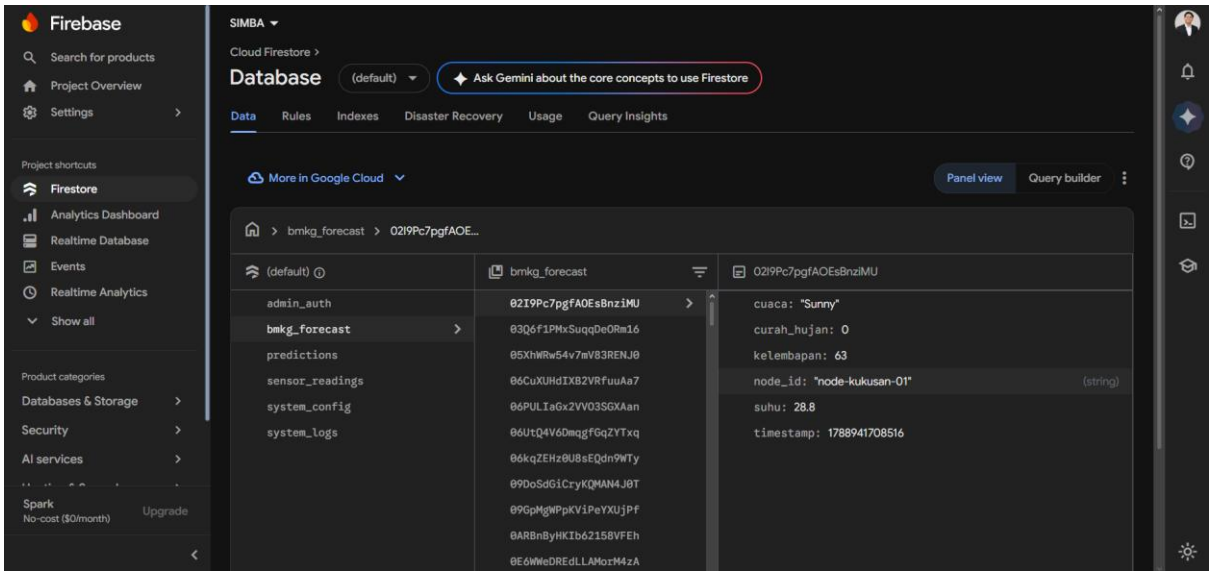
Nama Barang	Jumlah	Harga
Pembelian Shopee Pertama, 30 Agustus 2026		
Charger + Baterai Li-Ion	1 pcs + 4 sel	Rp94.870
Dudukan Baterai 4 Slot	1 pcs	Rp14.752
Sensor JSN-SR04T	1 pcs	Rp55.165
LM2596HVS Buck Conv.	1 pcs	Rp11.900
Double Tape Nano Bening	1 buah	Rp65.165
Lem Clear Handsome 35gr	1 buah	Rp12.508
Moritsu Clear Varnish 0.5L	1 buah	Rp38.920
Subtotal		Rp293.280
Pembelian Shopee Kedua, 2 September 2026		
eSUN 3D Print Filament Optimized ABS+ 1.75 mm Less Warping	1 kg	Rp199.176
Subtotal		Rp199.176
Pembelian Di Toko Semen Tiga Roda, 3 September 2026		
Pipa PVC AW	4 meter	Rp52.000
Sambungan T	1 buah	Rp8.000
Kuas Eterna	1 buah	Rp13.000
Ember H. Besar	1 buah	Rp12.000
Baut 6x50	6 buah	Rp18.000
Kunci Ring 10x11	1 buah	Rp30.000
Baut x 20mm	4 pcs	Rp4.000
Kunci Selang	1 pcs	Rp6.000
Oben BB. Sedang	1 pcs	Rp15.000
Pasir + Semen	1 set	Rp10.000
Subtotal		Rp168.000
Pembelian PCM Electronics, 3 September 2026		
Timah	1 set	Rp35.000
Subtotal		Rp35.000
Total		**Rp695.456**



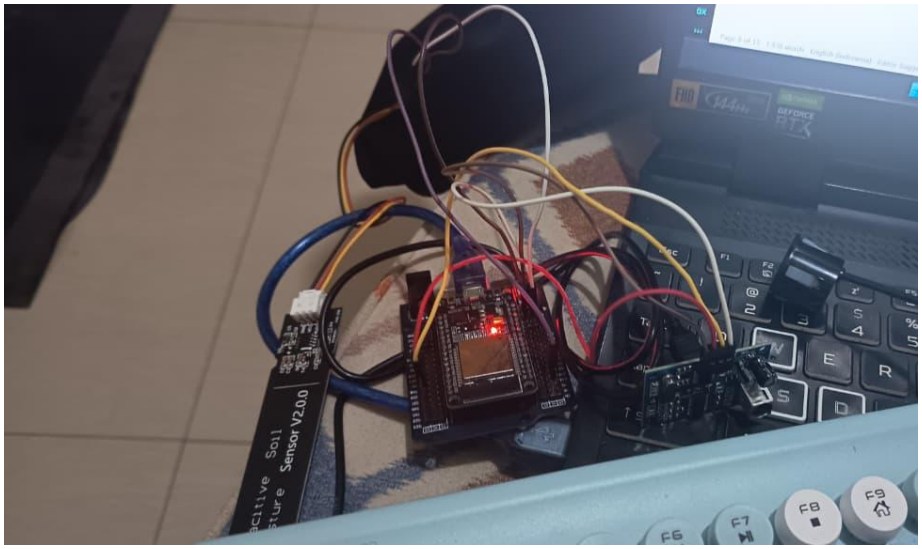
Dokumen telah diterima oleh pihak terkait

3. Firebase untuk penyimpanan raw data

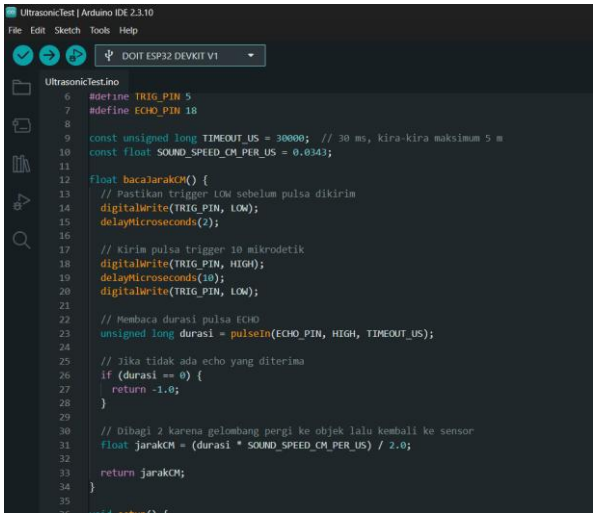




4. Konfigurasi awal hardware



5. Program pengujian sensor ultrasonik



```
UltrasonicTest | Arduino IDE 2.3.10
File  Edit  Sketch  Tools  Help
DOIT ESP32 DEVKIT V1
UltrasonicTest.ino

#define TRIG_PIN 5
#define ECHO_PIN 18

const unsigned long TIMEOUT_US = 30000;  // 30 ms, kira-kira maksimum 5 m
const float SOUND_SPEED_CM_PER_US = 0.0343;

float bacaJarakCM() {
  // Pastikan trigger LOW sebelum pulsa dikirim
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
  delayMicroseconds(2);

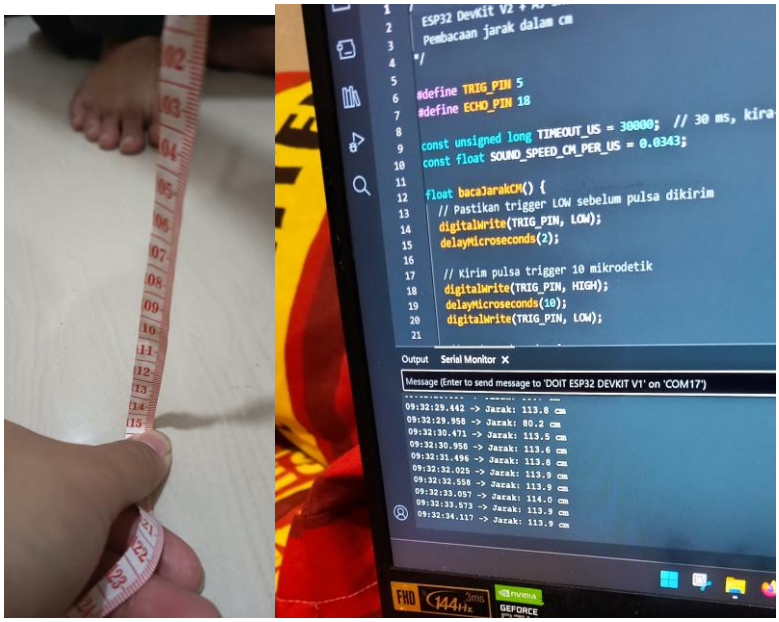
  // Kirim pulsa trigger 10 mikrodetik
  digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

  // Membaca durasi pulsa ECHO
  unsigned long durasi = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, TIMEOUT_US);

  // Jika tidak ada echo yang diterima
  if (durasi == 0) {
    return -1.0;
  }

  // Dibagi 2 karena gelombang pergi ke objek lalu kembali ke sensor
  float jarakCM = (durasi * SOUND_SPEED_CM_PER_US) / 2.0;

  return jarakCM;
}
```



```
ESP32 DevKit V2
Pembacaan jarak dalam cm
*/

#define TRIG_PIN 5
#define ECHO_PIN 18

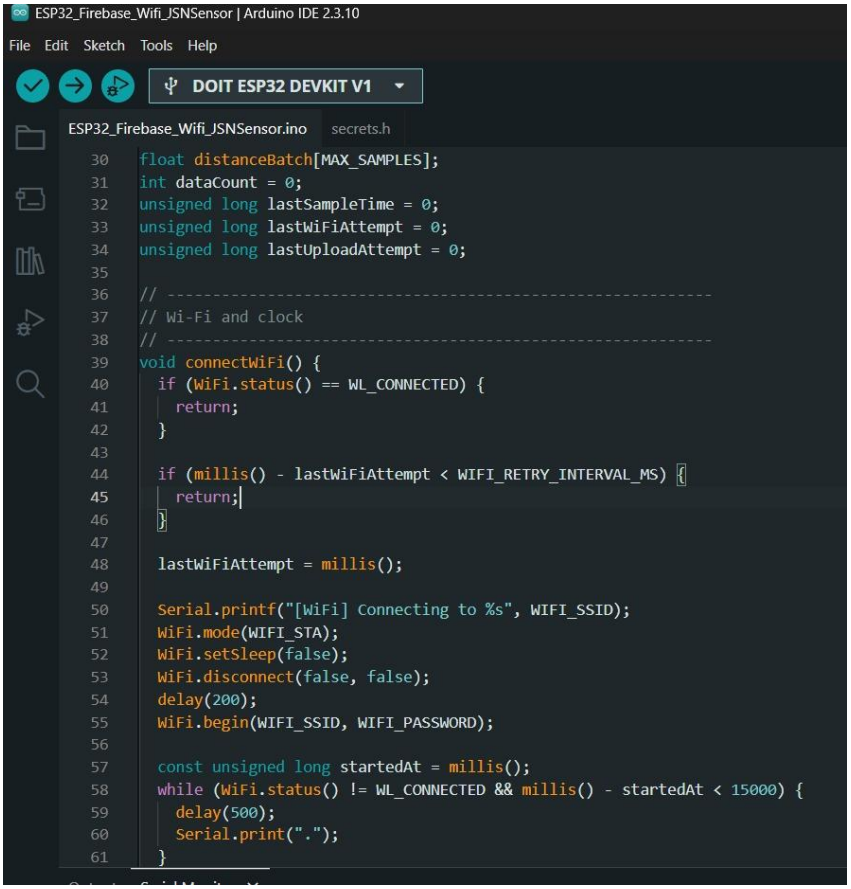
const unsigned long TIMEOUT_US = 30000;  // 30 ms, kira
const float SOUND_SPEED_CM_PER_US = 0.0343;

float bacaJarakCM() {
  // Pastikan trigger LOW sebelum pulsa dikirim
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);
  delayMicroseconds(2);

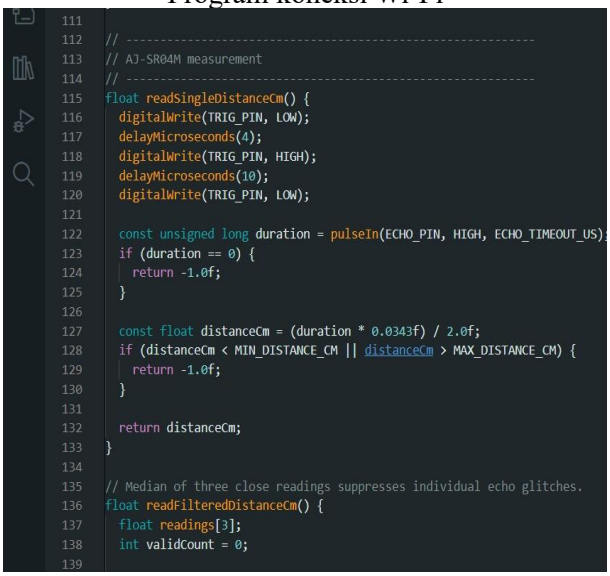
  // Kirim pulsa trigger 10 mikrodetik
  digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

Output  Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'DOIT ESP32 DEVKIT V1' on 'COM17')
09:32:29.442 -> Jarak: 113.8 cm
09:32:29.958 -> Jarak: 80.2 cm
09:32:30.471 -> Jarak: 113.5 cm
09:32:30.958 -> Jarak: 113.6 cm
09:32:31.496 -> Jarak: 113.8 cm
09:32:32.025 -> Jarak: 113.9 cm
09:32:32.558 -> Jarak: 113.9 cm
09:32:33.057 -> Jarak: 114.0 cm
09:32:33.573 -> Jarak: 113.9 cm
09:32:34.117 -> Jarak: 113.9 cm
```

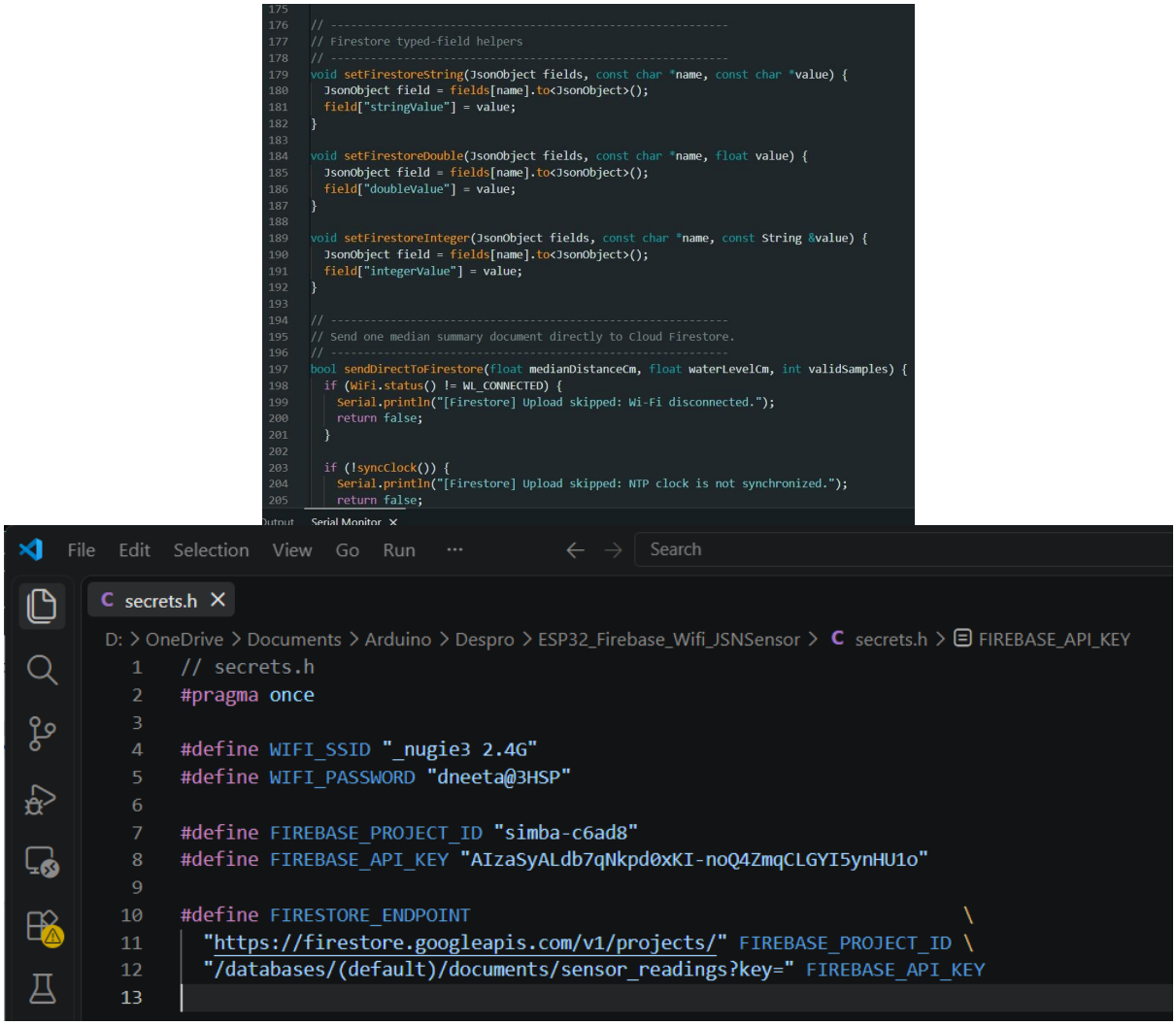
6. Program pengujian ultrasonik, Firebase, dan Wi-Fi



Program koneksi Wi-Fi



Data sensor ultrasonik



```
// ---------------------------------------------------------------
// Firestore typed-field helpers
// ---------------------------------------------------------------
void setFirestoreString(JsonObject fields, const char *name, const char *value) {
  JsonObject field = fields[name].to<JsonObject>();
  field["stringValue"] = value;
}

void setFirestoreDouble(JsonObject fields, const char *name, float value) {
  JsonObject field = fields[name].to<JsonObject>();
  field["doubleValue"] = value;
}

void setFirestoreInteger(JsonObject fields, const char *name, const String &value) {
  JsonObject field = fields[name].to<JsonObject>();
  field["integerValue"] = value;
}

// ---------------------------------------------------------------
// Send one median summary document directly to Cloud Firestore.
// ---------------------------------------------------------------
bool sendDirectToFirestore(float medianDistanceCm, float waterLevelCm, int validSamples) {
  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    Serial.println("[Firestore] Upload skipped: Wi-Fi disconnected.");
    return false;
  }

  if (!syncClock()) {
    Serial.println("[Firestore] Upload skipped: NTP clock is not synchronized.");
    return false;
```

Output Serial Monitor

File Edit Selection View Go Run ··· Search

secrets.h

D: > OneDrive > Documents > Arduino > Despro > ESP32_Firebase_Wifi_JSNSensor > secrets.h > FIREBASE_API_KEY

```
// secrets.h
#pragma once

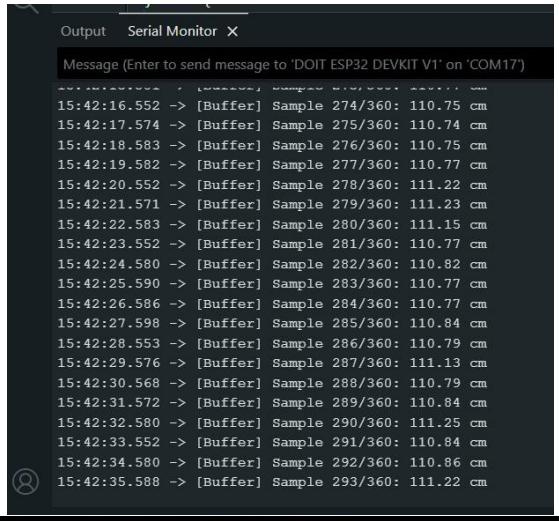
#define WIFI_SSID "_nugie3 2.4G"
#define WIFI_PASSWORD "dneeta@3HSP"

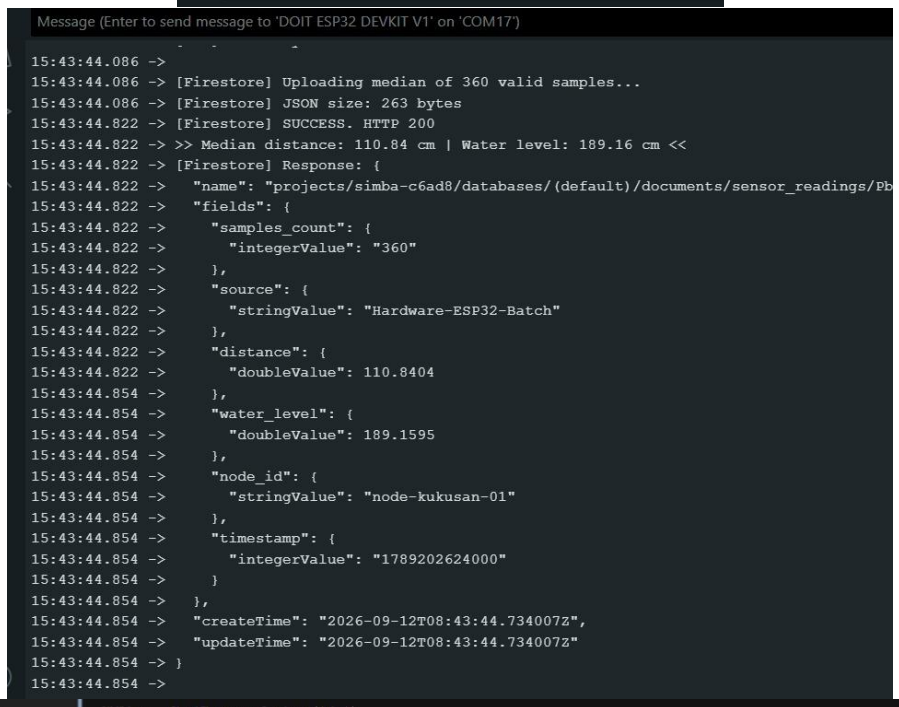
#define FIREBASE_PROJECT_ID "simba-c6ad8"
#define FIREBASE_API_KEY "AIzaSyALdb7qNkpd0xKI-noQ4ZmqCLGYI5ynHU1o"

#define FIRESTORE_ENDPOINT                                          \
  "https://firestore.googleapis.com/v1/projects/" FIREBASE_PROJECT_ID \
  "/databases/(default)/documents/sensor_readings?key=" FIREBASE_API_KEY

```

Koneksi Firebase





Hasil keluaran program

7. Program pengujian ultrasonik, Firebase, Wi-Fi, dan deep sleep

ESP32_Firebase_Wifi_JSNSensor_Deepsleep | Arduino IDE 2.3.10

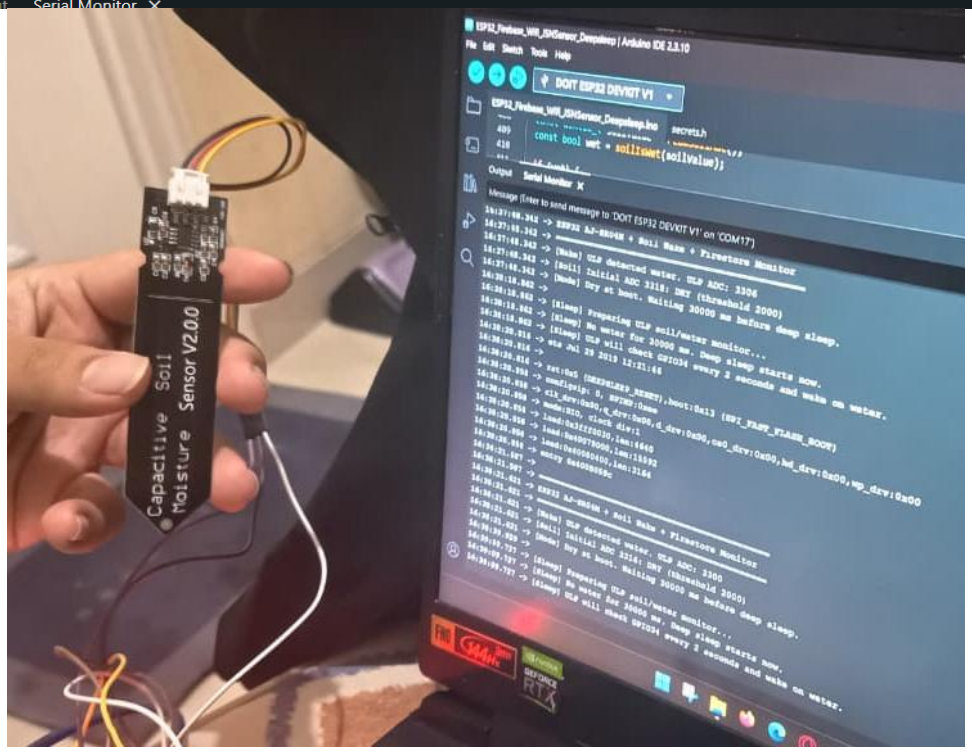
File Edit Sketch Tools Help

DOIT ESP32 DEVKIT V1

ESP32_Firebase_Wifi_JSNSensor_Deepsleep.ino secrets.h

```
25  constexpr uint8_t ECHO_PIN = 18;
26
27  // Capacitive soil/water sensor analog output -> GPIO34 (ADC1 channel 6).
28  constexpr uint8_t SOIL_PIN = 34;
29  constexpr adc_channel_t SOIL_ADC_CHANNEL = ADC_CHANNEL_6;
30
31  // ============================================================
32  // WATER-SENSOR / DEEP-SLEEP SETTINGS
33  // ============================================================
34  // 1 means lower ADC value = wet; 0 means higher ADC value = wet.
35  #define WET_WHEN_LOW 1
36  constexpr uint16_t WET_THRESHOLD = 2000;  // Calibrate this for the actual sensor.
37  constexpr uint32_t SOIL_SAMPLE_INTERVAL_MS = 500;
38  constexpr uint32_t DRY_TIMEOUT_MS = 30000;       // Sleep after 30 seconds continuously dry.
39  constexpr uint32_t ULP_SAMPLE_PERIOD_US = 2000000;  // Check for water every 2 seconds while asleep.
40
41  // Keep this ULP data away from the ULP program itself.
42  constexpr uint16_t ULP_DATA_OFFSET = 64;
43  constexpr uint16_t ULP_LAST_ADC_OFFSET = ULP_DATA_OFFSET;
44
45  // ============================================================
46  // AJ-SR04M / FIRESTORE SETTINGS
47  // ============================================================
48  constexpr uint16_t DISTANCE_SAMPLE_INTERVAL_MS = 1000;
49  constexpr int MAX_SAMPLES = 360;  // 360 seconds = 6 minutes.
50  constexpr float REFERENCE_HEIGHT_CM = 300.0f;
51  constexpr float MIN_DISTANCE_CM = 25.0f;
52  constexpr float MAX_DISTANCE_CM = 450.0f;
53  constexpr uint32_t ECHO_TIMEOUT_US = 35000;
54
55  constexpr unsigned long WIFI_RETRY_INTERVAL_MS = 10000;
56  constexpr unsigned long UPLOAD_RETRY_INTERVAL_MS = 30000;
```

Output Serial Monitor



Kondisi kering

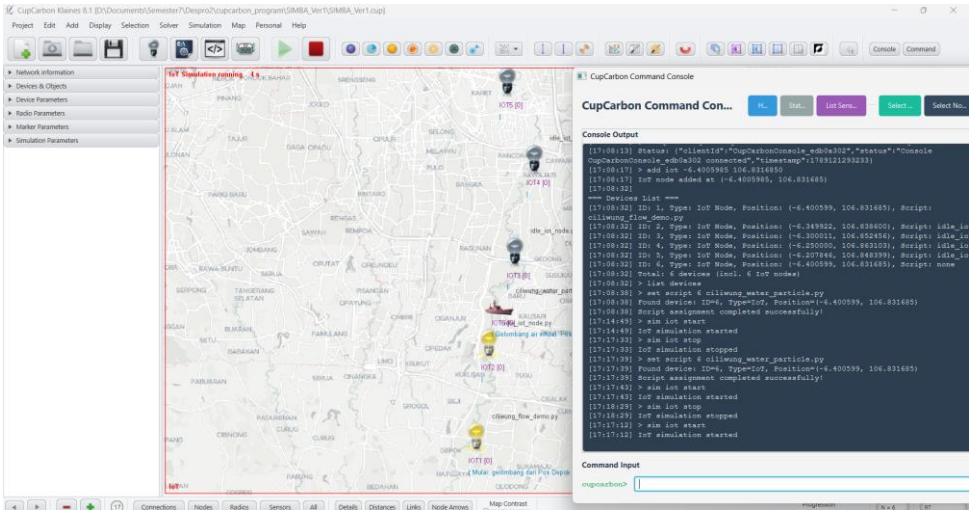


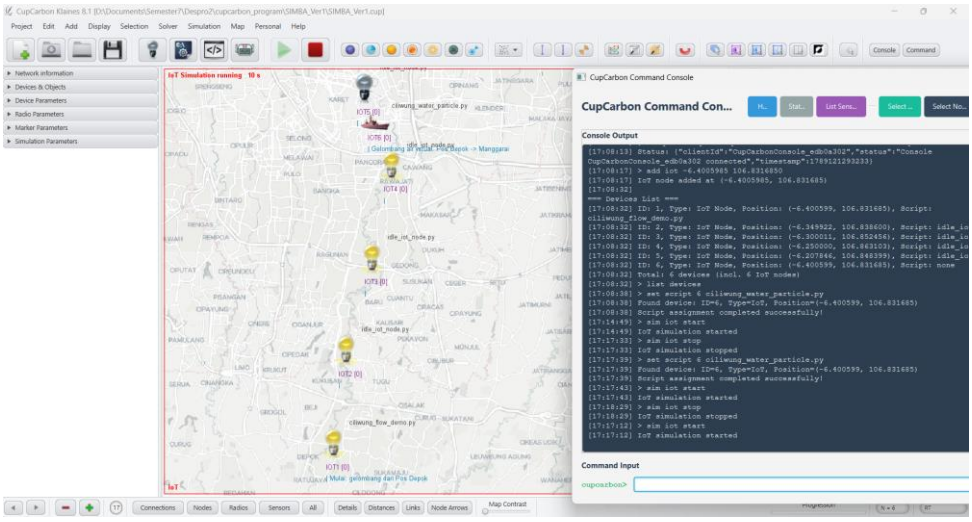
Kondisi basah, sistem mulai mengambil data

Setelah kondisi kembali kering, sistem memasuki mode deep sleep

8. Tahap awal implementasi CupCarbon

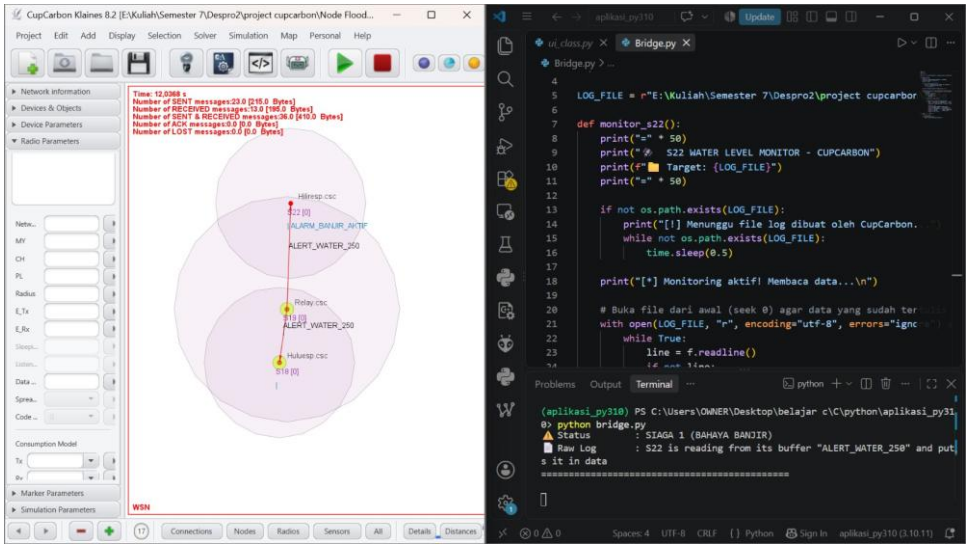
- Hasil pengujian oleh Naufal





Objek perahu menunjukkan perubahan posisi aliran air terhadap waktu. Overlay belum tersedia pada CupCarbon.

- Hasil pengujian oleh Mikhail



7. Pengujian yang Dilakukan

Parameter	Target	Hasil	Status
Pemeriksaan tegangan dan koneksi hardware	Tidak terdapat masalah dasar pada suplai dan koneksi	Pemeriksaan dasar menggunakan multimeter dapat dilakukan	Lulus
Pembacaan JSN-SR04T	ESP32 memperoleh data jarak	Data jarak berhasil terbaca	Lulus
Firmware ESP32	Program dapat menjalankan sensing	Firmware berjalan melalui Arduino IDE	Lulus

Parameter	Target	Hasil	Status
Deep sleep ESP32	ESP32 dapat memasuki fungsi deep sleep sesuai program	Fungsi berhasil dijalankan pada pengujian awal	Lulus
Pengiriman raw data ke Firebase	Data sensor diterima Firebase	Data berhasil diterima melalui Wi-Fi	Lulus
Koneksi ESP32 melalui hotspot	ESP32 dapat mengakses Firebase	ESP32 dapat mengakses Firebase melalui hotspot Wi-Fi.	Lulus
Komunikasi melalui modul SIM	Modul dapat membangun jalur data seluler	Modul belum berhasil membangun jalur data seluler.	Belum lulus
Pemasangan pada enclosure	Komponen utama dapat ditempatkan	Pemasangan awal berhasil dilakukan	Lulus sebagian
Integrasi CupCarbon	Nilai dari website dapat diteruskan ke skenario CupCarbon.	Simulasi baru berjalan secara internal dengan visualisasi dan data dummy; integrasi dari luar belum berhasil.	Belum lulus

Analisis Singkat

Pengujian minggu ini menunjukkan bahwa fungsi utama node dari sisi sensing, pemrosesan ESP32, komunikasi Firebase melalui Wi-Fi, serta deep sleep telah dapat dijalankan.

Pengujian kelistrikan masih terbatas pada kemampuan multimeter, sehingga pemeriksaan terutama mencakup tegangan DC dan kontinuitas/koneksi dasar. Karakteristik sinyal maupun kondisi transien belum diperiksa secara detail menggunakan peralatan laboratorium lain.

8. Kendala dan Solusi

Kendala	Dampak	Solusi yang Dilakukan
Simulasi CupCarbon belum berhasil diselesaikan.	Keluaran simulasi belum dapat digunakan sebagai bukti pendukung pengembangan sistem.	Meninjau ulang konfigurasi, alur node, dan contoh skenario CupCarbon serta mendokumentasikan setiap hasil percobaan.
Modul SIM masih mengalami kendala pada pengujian awal.	Alternatif komunikasi seluler belum dapat digunakan sebagai bagian dari integrasi perangkat.	Memeriksa catu daya, kabel UART, respons AT command, kartu SIM, dan status jaringan. Wi-Fi digunakan sebagai jalur sementara apabila modul belum siap.

Kendala	Dampak	Solusi yang Dilakukan
Pengujian kelistrikan masih terbatas menggunakan multimeter.	Karakteristik sinyal dan kondisi transien belum dapat diperiksa secara rinci.	Melanjutkan pemeriksaan dasar dan menggunakan peralatan laboratorium yang sesuai apabila diperlukan pada tahap pengujian berikutnya.
Wiring di dalam enclosure belum final.	Pemasangan perangkat belum dapat dinyatakan sebagai konfigurasi akhir.	Menata ulang jalur kabel, posisi komponen, dan konektor sebelum pengujian integrasi berikutnya.

9. Deviasi Terhadap Jadwal

Aktivitas	Jadwal Awal	Realisasi	Keterangan
Penyelesaian simulasi CupCarbon	Pekan 3	Dilanjutkan pada Pekan 4	Konfigurasi simulasi dan alur node masih perlu disesuaikan dengan skenario sistem.
Integrasi komunikasi seluler	Pekan 3	Dilanjutkan pada Pekan 4	Modul SIM belum berhasil membangun koneksi data. Wi-Fi digunakan sementara agar pengiriman data ke Firebase tetap dapat diuji.
Finalisasi pemasangan perangkat pada enclosure	Pekan 3	Dilanjutkan pada Pekan 4	Pemasangan awal telah dilakukan, tetapi penataan wiring dan konfigurasi hardware belum final.

Analisis Deviasi

Deviasi jadwal pada pekan ini terutama terjadi pada penyelesaian simulasi CupCarbon, komunikasi data melalui modul SIM, dan finalisasi pemasangan perangkat pada enclosure. Ketiga pekerjaan tersebut masih memerlukan tindak lanjut pada Pekan 4.

Sebagai langkah korektif, kelompok akan meninjau ulang konfigurasi CupCarbon, memeriksa catu daya dan komunikasi UART pada modul SIM, serta menata ulang wiring enclosure. Selama modul SIM belum siap, koneksi Wi-Fi tetap digunakan untuk menjaga pengujian pengiriman data ke Firebase.

10. Rencana Kerja Pekan Berikutnya

No	Aktivitas	PIC	Target Selesai
1	Mengembangkan tiang perangkat dan menyelesaikan hardware, termasuk dudukan, enclosure, sensor, catu daya, serta koneksi antar-komponen. Melakukan pengujian ulang modul SIM sebagai opsi komunikasi.	Naufal dan Radithya	Pekan 4
2	Melakukan akuisisi dan penyiapan data BMKG serta keluaran HEC-RAS, kemudian memulai pengolahan data dan pengujian awal model LSTM.	Mikhail	Pekan 4
3	Mengintegrasikan website untuk menampilkan raw reading, menyelesaikan keluaran simulasi CupCarbon, serta mencoba ArcGIS untuk visualisasi atau simulasi tiga dimensi.	Mikhail, Iqbal, dan Naufal	Pekan 4

11. Persentase Progress Proyek

Komponen	Bobot (%)	Progress (%)
Perancangan	10	100
Implementasi Hardware dan Mekanik	25	90
Implementasi Software	15	50
Integrasi Sistem	20	30
Pengujian	25	40
Dokumentasi	5	70

Progress Total Proyek

Progress Total = 59,5%.

12. Kesimpulan

Pada pekan ketiga, kelompok telah menyelesaikan kesiapan integrasi awal node sensor. Pembacaan sensor ultrasonik, pengiriman raw data ke Firebase melalui Wi-Fi, dan fungsi deep sleep telah diuji secara bertahap. Enclosure hasil cetak tiga dimensi juga telah tersedia dan digunakan untuk pemasangan awal perangkat.

Kendala yang masih perlu ditindaklanjuti adalah penyelesaian simulasi CupCarbon, komunikasi data melalui modul SIM, dan finalisasi wiring di dalam enclosure. Pada pekan berikutnya,

kelompok akan melanjutkan pengembangan hardware dan tiang perangkat, menyiapkan data BMKG serta keluaran HEC-RAS untuk pengolahan awal model LSTM, dan menyelesaikan integrasi tampilan raw reading serta simulasi CupCarbon.

Persetujuan

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Kelompok	Naufal Hani Zakwan	
Pembimbing	Yan Maraden, S.T., M.T., M.Sc.	